

MATLAB 프로그래밍 11주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 내보내기 기능이용 pdf 파일과 다운받은 데이터 파일과 함께 전부 한 폴더에 넣어서 본인이름 이니셜_학번.zip (yjh_25*****.zip)으로 제출할 것 .
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 제출할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.

1. 소형 태양광 발전 시스템의 12시간 운전 기록을 MATLAB에서 직접 생성하려고 한다. 시간, 발전량, 소비전력, 배터리 충전량은 다음과 같다.

Hour	SolarGen	Demand	Battery
6	0.5	1.8	3.2
7	1.2	2.0	3.0
8	2.4	2.3	3.1
9	3.8	2.7	3.8
10	4.6	3.1	4.5
11	5.1	3.4	5.2
12	5.4	3.8	5.9
13	5.0	4.0	6.3
14	4.2	3.7	6.5
15	3.0	3.4	6.1
16	1.7	3.0	5.4
17	0.8	2.5	4.7

- (a) 위 표에서 Hour, SolarGen, Demand, Battery 값을 각각 열벡터로 생성하시오.
- (b) 네 열벡터를 순서대로 결합하여 12×4 크기의 숫자 행렬 A를 만드시오. 단, 1열은 Hour, 2열은 SolarGen, 3열은 Demand, 4열은 Battery가 되도록 하시오.
- (c) writematrix를 사용하여 숫자 행렬 A를 solar_system.txt 파일로 저장하시오.
- (d) load 함수를 사용하여 solar_system.txt 파일을 불러오고, 불러온 데이터를 12×4 크기의 숫자 행렬 B에 저장하시오.
- (e) 숫자 행렬 B의 1열, 2열, 3열, 4열을 각각 hour, solar, demand, battery라는 새 변수로 저장하시오.
- (f) solar에서 demand를 뺀 값을 netPower라는 열벡터로 저장하시오.
- (g) hour를 x축, netPower를 y축으로 하여 선 그래프를 그리시오.

2. 드론 배송 실험에서 각 배송지까지의 거리, 소요 시간, 배터리 사용량이 다음과 같이 기록되었다.

RouteID	DistanceKm	TimeMin	BatteryUsed
1	2.1	8	12
2	3.4	13	19
3	1.8	7	10
4	5.2	21	31
5	4.7	19	28
6	6.0	25	36
7	3.1	12	18
8	5.8	24	35

- (a) 위 데이터를 숫자 행렬 D로 생성하시오.
- (b) writematrix를 사용하여 drone_delivery.txt로 저장한 뒤, load로 다시 불러오시오.
- (c) 불러온 행렬에서 DistanceKm, TimeMin, BatteryUsed 열을 각각 변수로 추출하시오.
- (d) $\text{speed} = \text{DistanceKm} ./ \text{TimeMin}$ 을 계산하여 km/min 단위의 평균 속도 벡터를 만드시오.
- (e) $\text{BatteryPerKm} = \text{BatteryUsed} ./ \text{DistanceKm}$ 를 계산하여 배터리 사용 효율 벡터를 만드시오.
- (f) $\text{BatteryPerKm} > 6$ 인 배송지만 추출하여 해당 RouteID, DistanceKm, BatteryPerKm를 하나의 행렬로 출력하시오.
3. 스마트팜의 생육 구역별 환경 데이터를 MATLAB에서 직접 table로 생성하려고 한다. 다음 데이터는 8개 구역의 온도, 습도, 조도, 이산화탄소 농도이다.

Zone	Temp	Humidity	Light	CO2
Z1	22.5	61	420	510
Z2	24.1	58	460	540
Z3	21.8	67	390	495
Z4	25.3	55	520	610
Z5	23.7	62	480	575
Z6	26.0	53	550	640
Z7	22.9	65	410	520
Z8	24.8	57	500	600

- (a) Zone, Temp, Humidity, Light, CO2 변수를 각각 생성하시오.
- (b) 위 변수들을 이용하여 table Farm을 생성하시오.
- (c) $\text{Farm.EnvIndex} = 0.4 * \text{Farm.Temp} + 0.01 * \text{Farm.Light} + 0.02 * \text{Farm.CO2}$ 를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
- (d) $\text{EnvIndex} \geq 25$ 인 구역만 table 형태로 추출하여 HighEnv에 저장하시오.
- (e) HighEnv에서 Zone, Temp, Light, EnvIndex 변수만 소괄호 ()를 사용하여 table 형태로 출력하시오.

4. 스마트 제조 공정에서 10개 장비의 진동, 온도, 전력 사용량, 불량 발생 횟수가 다음과 같이 기록되었다.

Machine	Vibration	Temp	Power	Defect
M1	1.8	68	4.5	2
M2	2.4	72	5.1	5
M3	1.5	65	4.2	1
M4	3.1	78	6.3	8
M5	2.7	74	5.7	6
M6	1.9	69	4.8	3
M7	3.5	82	6.8	10
M8	2.2	71	5.0	4
M9	1.6	66	4.4	1
M10	2.9	76	6.0	7

- 위 데이터를 table Factory로 생성하시오.
 - $\text{RiskScore} = \text{Vibration} .* \text{Temp} ./ \text{Power}$ 를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
 - $\text{RiskScore} \geq 35$ 이면서 $\text{Defect} \geq 6$ 인 장비만 추출하여 RiskMachines에 저장하시오.
 - RiskMachines에서 Machine, RiskScore, Defect만 table 형태로 출력하시오.
 - writetable을 이용하여 전체 Factory table을 factory_risk.csv로 저장하시오.
5. UCI Abalone 데이터셋을 URL에서 직접 불러오려고 한다. 이 데이터는 전복의 성별, 길이, 지름, 높이, 무게, 나이 관련 정보를 포함한다. 다음 URL을 사용하시오.
- <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/abalone/abalone.data>
- URL을 문자열 변수 url에 저장하시오.
 - readtable(url, 'FileType', 'text', 'ReadVariableNames', false)를 사용하여 데이터를 table로 불러오시오.
 - 변수 이름을 Sex, Length, Diameter, Height, WholeWeight, ShuckedWeight, VisceraWeight, ShellWeight, Rings로 지정하시오.
 - WholeWeight, ShellWeight, Rings만 소괄호 ()를 사용하여 table 형태로 추출하시오.
 - Sex가 'M'이고 Rings ≥ 15 인 행만 추출하여 OldMale에 저장하시오.
 - OldMale에서 Sex, Length, WholeWeight, Rings만 table 형태로 출력하시오.
6. 문제 5의 UCI Abalone 데이터를 이용하여 무게 비율 변수를 추가하려고 한다.
- 문제 5에서 만든 Abalone table을 그대로 사용하시오.
 - ShellRatio = ShellWeight ./ WholeWeight를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
 - ShellRatio ≥ 0.25 이고 Rings ≥ 12 인 행만 추출하여 HardShell에 저장하시오.
 - HardShell에서 Sex, WholeWeight, ShellWeight, ShellRatio, Rings만 table 형태로 출력하시오.
 - ShellRatio 열만 중괄호 {}를 이용하여 숫자 배열 ratioData로 추출하시오.

7. UCI Forest Fires 데이터셋을 URL에서 직접 불러오려고 한다. 이 데이터는 포르투갈 몬테시뉴 공원 산불 관측 자료이며, 월, 요일, 온도, 습도, 바람, 강우량, 산불 면적 등을 포함한다. 다음 URL을 사용하시오.

<https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/forest-fires/forestfires.csv>

- (a) URL을 문자열 변수 `url`에 저장하시오.
 - (b) `readtable(url)`을 이용하여 데이터를 `table`로 불러오시오.
 - (c) `temp`, `RH`, `wind`, `rain`, `area` 변수를 점 표기법으로 각각 추출하시오.
 - (d) `HotDry = temp >= 25 & RH <= 35`를 만족하는 행만 추출하여 `HotDryFires`에 저장하시오.
 - (e) `HotDryFires`에서 `month`, `day`, `temp`, `RH`, `wind`, `area`만 `table` 형태로 출력하시오.
8. 문제 7의 UCI Forest Fires 데이터를 이용하여 산불 위험 지표를 새 변수로 만들려고 한다.
- (a) 문제 7에서 불러온 `table`을 `Fire`라고 하시오.
 - (b) `Fire.RiskIndex = Fire.temp .* Fire.wind ./ Fire.RH`를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
 - (c) `RiskIndex >= 2`이면서 `area > 0`인 행만 추출하여 `RiskFire`에 저장하시오.
 - (d) `RiskFire`에서 `month`, `day`, `temp`, `RH`, `wind`, `area`, `RiskIndex`만 `table` 형태로 출력하시오.
 - (e) 최종 `RiskFire` `table`을 `forest_risk.csv` 파일로 저장하시오.
9. Kaggle에서 *Palmer Penguins* 데이터셋의 CSV 파일을 다운로드하여 현재 MATLAB 폴더에 `penguins.csv`라는 이름으로 저장했다고 가정하자. 이 데이터는 펭귄의 종, 섬, 부리 길이, 부리 깊이, 날개 길이, 몸무게, 성별 정보를 포함한다.
- (a) `readtable('penguins.csv')`를 사용하여 데이터를 `table P`로 불러오시오.
 - (b) `P.Properties.VariableNames`를 실행하여 실제 변수 이름을 확인하시오.
 - (c) 변수 이름이 `species`, `island`, `bill_length_mm`, `bill_depth_mm`, `flipper_length_mm`, `body_mass_g`, `sex`라고 가정하고, `body_mass_g`가 4500 이상인 행만 추출하시오.
 - (d) 위 결과에서 `species`, `island`, `body_mass_g`, `sex`만 `table` 형태로 출력하시오.
 - (e) `species`가 'Gentoo'이고 `body_mass_g >= 5000`인 행만 추출하여 `LargeGentoo`에 저장하시오.
10. 문제 9의 Kaggle *Palmer Penguins* 데이터를 이용하여 부리 형태 지표를 만들려고 한다.
- (a) 문제 9에서 불러온 `table P`를 사용하시오.
 - (b) `P.BillRatio = P.bill_length_mm ./ P.bill_depth_mm`를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
 - (c) `BillRatio >= 2.8`인 행만 추출하여 `LongBill`에 저장하시오.
 - (d) `LongBill`에서 `species`, `bill_length_mm`, `bill_depth_mm`, `BillRatio`만 `table` 형태로 출력하시오.

- (e) `BillRatio` 열만 중괄호 {}를 사용하여 숫자 배열 `billRatioData`로 추출하시오.
11. Kaggle에서 *Heart Failure Clinical Records* 데이터셋의 CSV 파일을 다운로드하여 현재 MATLAB 폴더에 `heart_failure.csv`라는 이름으로 저장했다고 가정하자. 이 데이터는 환자의 임상 수치와 사망 여부 정보를 포함한다.
- (a) `readtable('heart_failure.csv')`를 사용하여 데이터를 table H로 불러오시오.
 - (b) `H.Properties.VariableNames`를 실행하여 변수 이름을 확인하시오.
 - (c) 변수 이름이 `age`, `ejection_fraction`, `serum_creatinine`, `serum_sodium`, `DEATH_EVENT`라고 가정하고, `age >= 70`이고 `ejection_fraction <= 35`인 행만 추출하여 `HighRisk`에 저장하시오.
 - (d) `HighRisk`에서 `age`, `ejection_fraction`, `serum_creatinine`, `serum_sodium`, `DEATH_EVENT`만 table 형태로 출력하시오.
 - (e) `DEATH_EVENT`가 1인 행만 `DeathGroup`에 저장하고, `DEATH_EVENT`가 0인 행만 `SurvivalGroup`에 저장하시오.
12. 문제 11의 Kaggle *Heart Failure Clinical Records* 데이터를 이용하여 간단한 위험 점수 변수를 추가하려고 한다.
- (a) 문제 11에서 불러온 table H를 사용하시오.
 - (b) `H.RiskScore = H.age ./ H.ejection_fraction + H.serum_creatinine`을 계산하여 새 변수로 추가하시오.
 - (c) `RiskScore >= 4`인 행만 추출하여 `RiskScoreGroup`에 저장하시오.
 - (d) `RiskScoreGroup`에서 `age`, `ejection_fraction`, `serum_creatinine`, `RiskScore`, `DEATH_EVENT`만 table 형태로 출력하시오.
 - (e) 최종 `RiskScoreGroup` table을 `heart_risk_group.csv` 파일로 저장하시오.
13. UCI Machine Learning Repository에서 제공하는 **Bank Marketing Dataset**의 `bank-full.csv` 파일을 다운로드하여 MATLAB 작업 폴더에 저장했다고 가정하자. 이 데이터는 고객의 나이, 직업, 결혼 여부, 잔고, 대출 여부, 예금 가입 여부 등의 정보를 포함한다.
- (a) `readtable('bank-full.csv')`를 사용하여 데이터를 table B로 불러오시오.
 - (b) `B.Properties.VariableNames`를 실행하여 변수 이름을 확인하시오.
 - (c) `age`, `balance`, `loan`, `y` (예금 가입 여부) 변수를 점 표기법으로 각각 추출하시오.
 - (d) `age >= 40`이고 `balance >= 2000`이며 `loan == 'no'`인 행만 추출하여 새로운 table T1에 저장하시오.
 - (e) T1에서 `age`, `balance`, `y` 변수만 소괄호 ()를 사용하여 table 형태로 추출하여 T2에 저장하시오.
 - (f) T2.NewFlag라는 새 변수를 추가하시오. 단, `y == 'yes'`이면 1, 그렇지 않으면 0이 저장되도록 하시오.
 - (g) `NewFlag == 1`인 행만 추출하여 `Subscribed`라는 table에 저장하시오.

- (h) Subscribed에서 balance 열만 중괄호 {}를 사용하여 숫자 벡터 balanceVec로 추출하시오.
- (i) balanceVec의 평균값을 계산하여 avgBalance라는 변수에 저장하시오.
- (j) 최종적으로 Subscribed table을 bank_selected.csv 파일로 저장하시오.